

CEFET-MG – Campus Contagem
Lista de exercícios de Estatística – 1.º Semestre de 2026
Igor Martins Silva

ASSUNTO	TURMA
INTERVALO DE CONFIANÇA	ESTATÍSTICA

Exercício 1. Será coletada uma amostra de uma população Normal com desvio padrão igual a 9. Para uma confiança de $\gamma = 0,9$, determine a amplitude do intervalo de confiança para a média populacional nos casos em que o tamanho da amostra é 30, 50 ou 100.

Exercício 2. Uma amostra em 100 cidades brasileiras, de até 20 mil habitantes, indicou que o valor médio da hora-aula para os professores do ensino fundamental em escolas municipais é de R\$10,00. Obtenha um intervalo de confiança para o valor médio nacional da hora-aula em cidades do tipo mencionado. Baseado em estudos anteriores, o desvio padrão é assumido ser igual a R\$2,00. Use $\gamma = 0,95$ como coeficiente de confiança.

Exercício 3. O intervalo $[35,21; 35,99]$, com confiança de 95% foi construído a partir de uma amostra de tamanho 100, para a média μ de uma população Normal com desvio padrão igual a 2.

- (a) Qual o valor encontrado para a média dessa amostra?
 - (b) Se utilizássemos essa mesma amostra, mas com uma confiança de 90%, qual seria o novo intervalo de confiança?
-

Exercício 4. A seguinte amostra foi extraída de uma população normal: 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12. Construa o intervalo de confiança para a média populacional, com coeficiente de confiança de 90%.

Exercício 5. De uma população normal foi extraída uma amostra de tamanho 15 obtendo-se $S^2 = 49$. Determine o intervalo de confiança para a variância populacional considerando 95% de confiança.
